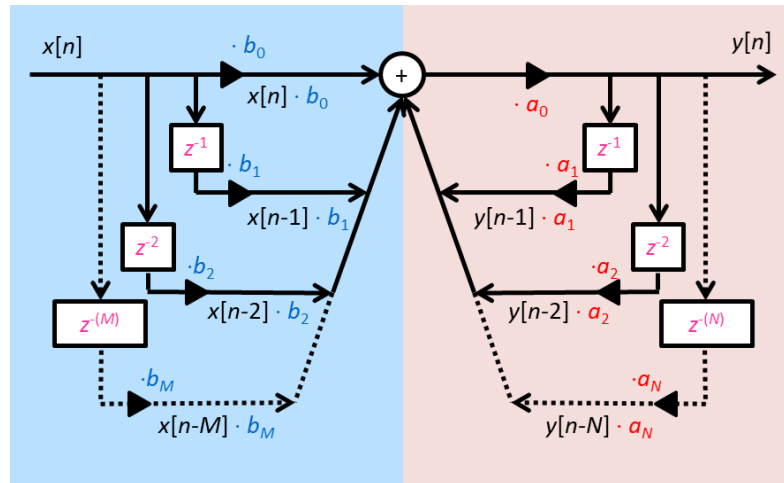


09 - Filtry s nekonečnou impulzní odezvou (IIR)

Filtry představují lineární časově invariantní (LTI) systém, který přenáší/tlumí požadované frekvenční pásmo. Inverzním Fourierovým obrazem přenosové funkce filtru je jeho impulzní odezva, která je oproti FIR u **IIR nekonečná**. To je způsobeno **zpětnovazebnými zpožďovacími členy**, které vracejí výstup systému zpět do sčítačky. IIR mohou být čistě zpětnovazebné nebo obsahovat i dopřednou FIR část.

Řád filtru u IIR reprezentuje počet zpožďovacích členů v mřížkové struktuře filtru **ve zpětné vazbě**, tj. řád filtru N koresponduje s počtem komplexních pólů. Konvoluce nelze pro infinitní impulzní odezvu realizovat jako u FIR konvolucí signálu a finitní masky. Proto je výpočet u IIR realizován rekurzivně:



Mřížková struktura přepsána do diferenční rovnice (rekurzivní výpočet):

$$a_0 y[n] + a_1 y[n-1] + \dots + a_N y[n-N] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_M x[n-M]$$

Z věty o posunu v čase ve Fourierově transformaci vychází tzv. **Z-transformace** ($z^{-M} = e^{-j\omega M}$), která přepisuje diferenční rovnici v čase do komplexní (frekvenční) z-roviny, tj. superpozici spekter jednotlivých harmonických složek, $y[n] \rightarrow Y[z]$, ..., $y[n-M] \rightarrow Y[z] \cdot z^{-M}$:

$$a_0 y[n] + a_1 y[n-1] + \dots + a_N y[n-N] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_M x[n-M]$$

$$a_0 y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_M x[n-M] - a_1 y[n-1] - \dots - a_N y[n-N]$$

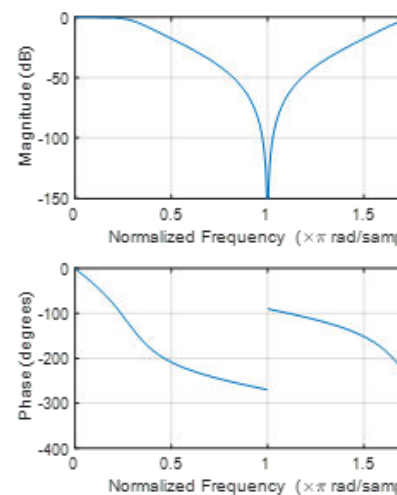
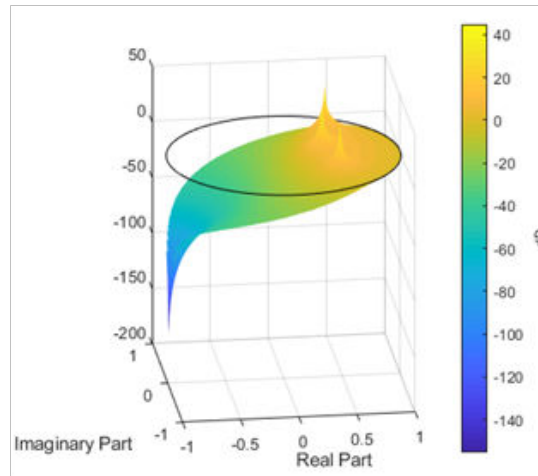
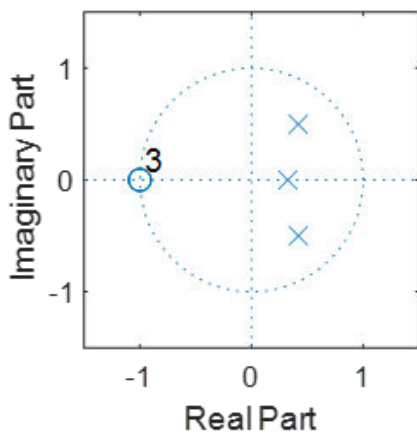
$$a_0 Y[z] = b_0 X[z] + b_1 z^{-1} X[z] + \dots + b_M z^{-M} X[z] - a_1 z^{-1} Y[z] - \dots - a_N z^{-N} Y[z]$$

Vyjádřením přenosové funkce $H[z] = \frac{Y[z]}{X[z]}$ dostáváme polynom:

$$H[z] = \frac{Y[z]}{X[z]} = \frac{1}{X[z]} \cdot \frac{X[z] (b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M})}{(a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N})} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

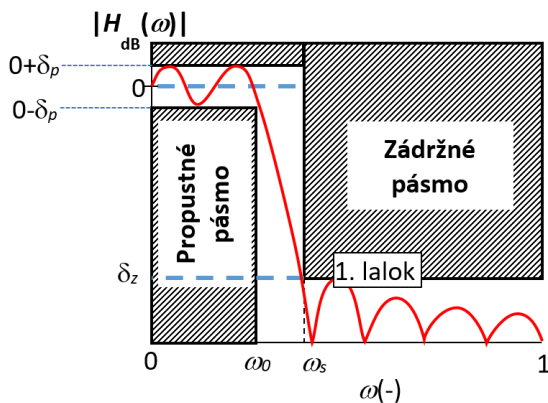
Vyřešením kořenů polynomu získáváme tzv. póly a nuly, ve kterých hodnoty z-roviny nabývají extrémních hodnot (nuly: 0, póly: ∞). Na rozdíl od FIR (všechny póly jsou v nule), u IIR póly mohou ležet kdekoli i mimo jednotkovou kružnici komplexní z-roviny. Pro **stabilitu filtru** (nesmí akumulovat energii) musí vždy ležet **uvnitř jednotkové kružnice!** Inverzní z-transformací (substitucí $z^{-M} = e^{-j\omega M}$) vzniká komplexní z-rovina celého oboru komplexních čísel a po dosazení do polynomu přenosové funkce tzv. membránový model

z -roviny ($H[z]$, kde $z \in C$). Membrána z -roviny je deformována pozicí nul a pólů. Přenos filtru je pak popsán hodnotami ležícími právě na jednotkové kružnici $|H[1e^{j\omega}]|$. Impulzní odezva IIR filtru není symetrická ani antisymetrická, proto **fázové zpoždění není lineární**.



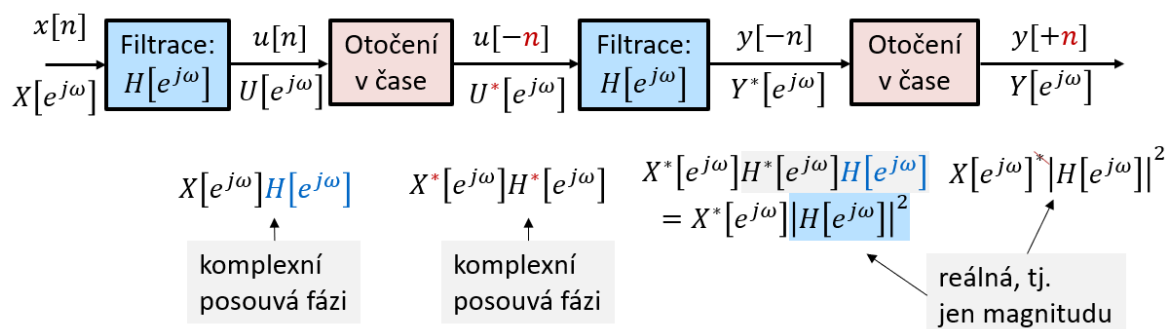
Př.: Butterworthova filtru 3. řádu

Základní typy IIR filtrů (DP, HP, PP, PZ) lze realizovat pomocí známých polynomiálních funkcí, jejichž rozložení pólů a nul je známo (Butterworthovy, Chebyshevovy, eliptické Cauchyovy polynomy). V případě návrhu jednoduchých filtrů jako je integrátor (sumátor), rezonátor nebo notch-filtr stačí znát rozložené pólů a nul, zpětným výpočtem můžeme určit koeficienty polynomu. I u IIR filtrů můžeme použít návrhových nástrojů, které hledají vhodnou přenosovou funkci uvnitř tolerančního pole přenosové charakteristiky (filterDesigner).



Zásadním rozdílem IIR oproti FIR je přítomnost zpětných vazeb, které výrazně **zvyšují strmost filtrů**. Proto lze dosáhnout strmých charakteristik i při nízkých řádech filtru (jednotky). Cenou za to ovšem je silně **nelineární fázová charakteristika** (zpoždění filtru), **riziko nestability** (póly musí být uvnitř jednotkové kružnice). Koeficienty a_k IIR polynomu musí být **číselně velmi přesné**, při použití datového typu nižší bitové hloubky (integer vs. double) dochází k zaokrouhlování a k výrazné deformaci přenosové charakteristiky. U výpočetních systémů s omezenou datovou přesností (např. 8/16 bit) mohou být koeficienty kvantovány mimo jednotkovou kružnici a filtr se stává nestabilním! **Při návrhu IIR filtrů je vždy bezpodmínečně nutná kontrola polohy pólů uvnitř jednotkové kružnice a kontrola výsledné přenosové funkce!** Jakákoliv numerická nestabilita se projeví rozkmitáním, nespojitostmi apod.

Nelineární fázové zpoždění filtrů lze kompenzovat pomocí techniky dvojité filtrace **zero-phase filtering**. Algoritmus spočívá v standardní filtraci signálu $u[n] = h(x[n])$, ve spektru pak $U[f] = X[f] \cdot H[f]$, kde $H[f]$ je přenos filtru. Výstup je invertován v čase $u[-n]$, což se ve spektru projeví komplexním sdružením $U[f]^* = X[f]^* \cdot H[f]^*$ (změna znaménka fázového spektra). Invertovaný signál je znovu filtrován $y[-n] = h(u[-n])$, tj. ve spektru $Y[f]^* = X[f]^* \cdot H[f]^* \cdot H[f] = X[f]^* \cdot |H[f]|^2$. Nakonec je výstup druhé filtrace zpět invertován v čase, čímž získáme filtrovaný signál s nulovým fázovým posunem $y[n]$, ve spektru $Y[f] = X[f] \cdot |H[f]|^2$. Útlum dvojité filtrace tedy bude dvojnásobný (v dB).



Zero-phase filtering je realizována funkcí `filtfilt`.

Cíle:

Základní filtrace biologického signálu (např. intrakraniální EEG):

1) Odstranění izolnie (pomalých složek signál):

- Realizujte strmou horní propust HP:
- Zlomový kmitočet $f_{HP} = 0.5 \text{ Hz}$
- Typ filtru (např. eliptický)

2) Omezení pásma a vysokofrekvenčního rušení:

- Navrhněte doplní propust DP:
- Zlomový kmitočet $f_{DP} = 600 \text{ Hz}$
- Typ filtru (např. Butterworth)

3) Úzkopásmová filtrace násobků 50 Hz:

- Navrhněte kaskádu notch-filtrů síťového rušení
- Zlomový kmitočet $f_{PZ} = k \times 50 \text{ Hz}$
- Typ filtru (bikvadratický)

4) Pásmová filtrace - výběr pásma:

- Navrhněte pásmovou propust
- Gama pásmo EEG 25-100 Hz
- Typ filtru (např. inverzní Chebyshev Typ II)

5) Využívejte filtrce bez posunu fáze:

- `filtfilt`
- Vykreslete odhad PSD filtrovaných signálů

Užitečné funkce: `zplane`, `freqz`, `pwelch`, `filtfilt`, `buttord`, `butter`, `cheb2ord`, `cheby2`, `ellipord`, `ellip`, `sound`

Užitečné nástroje: `filterDesigner`

Nápověda:

```
clear all; close all; clc
```

Návrh IIR filtrů

Vyzkoušejte si návrh různých typů IIR filtrů (HP, DP, notch a PP). Zobrazte si rozložení pólů a nul, zobrazte včetně frekvenční charakteristiky.

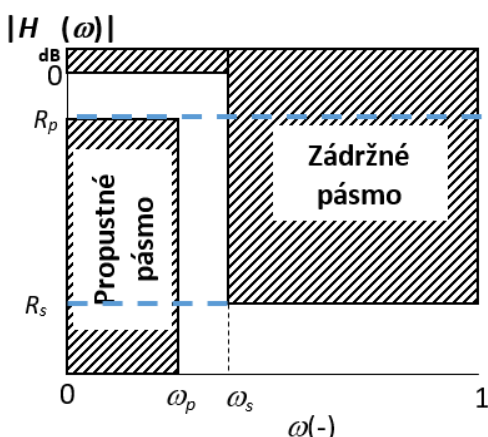
Načtěte si signál intrakraniálního EEG

```
% obsahuje "eeg" a "fs"=2048 Hz
load('ieeg_seizure.mat');
```

1) Horní propust

Při snímání elektrofyziologických signálů (EKG, EEG aj.) dochází na rozhraní elektrody a tkáně (rozhraní kov-elektrolit) ke vzniku půlčlankového potenciálu, který se mění vlivem vysychání elektrolytu, pohybu elektrody či teploty. To se v signálu projeví pomalými změnami v signálu, tzv. signál plave (kolísání izoliny). Proto je potřeba tyto nízkofrekvenční složky ($f_0 < 1$ Hz) ze signálu filtrovat. Vzhledem k obecně mnohem vyšším vzorkovacím kmitočtům se jedná o filtraci velmi úzkého pásma, proto i navržená horní propust musí být ostrá. Můžeme tedy využít eliptických filtrů, které jsou z rodiny IIR propustí nejsjtrmější.

Dle požadavků tolerančního pásma odhadněte řád filtru a jeho koeficienty.



Pozn.: normovaný kmitočet $\omega_0 = \frac{f_0}{f_s} = 2 \frac{f_0}{f_s}$

```
% pro zjednodušení zápisu normované frekvence lze použít zápis:
% pro DP nebo HP -> závisí na následné volbě Ws (resp. fp < fst (DP), fst < fp (HP))
fp = 100; % příklad pro hranici propustného pásma na kmitočet 100 Hz
```

```

Wp = 2*fp/fs;
% pro PP nebo PZ -> závisí na následné volbě Ws
fp1 = 100; % Hz
fp2 = 200; % Hz
Wp = 2*[fp1 fp2]/fs;

```

```

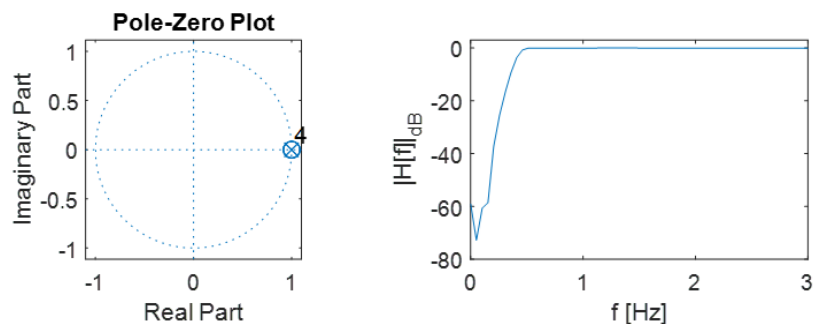
Wp = 2*0.5/fs;           % Wp=... zlomový normovaný kmitočet odpovídající fp=0.5 Hz
Rp=0.1; %                max. zvlnění v propustném 0.1 dB
Rs=60; %                 útlum 60 dB na kmitočtu Ws
Ws = 2*0.1/fs;          % Ws=... normovaný kmitočet při požadovaném útlumu = 0.1
                          Hz ~ Rs=60 dB

[ne,Wp]=ellipord(Wp,Ws,Rp,Rs); % řád filtru
[bhp,ahp]=ellip(ne,Rp,Rs,Wp,'high');

```

Pozn.: toleranční pole se definuje pro DP prototyp

Zobrazte rozložení pólů a nul, zkontrolujte stabilitu filtru a zobrazte modul přenosové charakteristiky filtru v dB (detail 0-3 Hz):



Pozn.: frekvenční charakteristiku vykreslete **s velkým rozlišením**, např. pro 10^5 bodů, jinak nemusí být strmá část dobře vykreslená.

```

[H, f] = freqz(bhp,ahp,100*fs,fs);
roots(ahp)

```

```

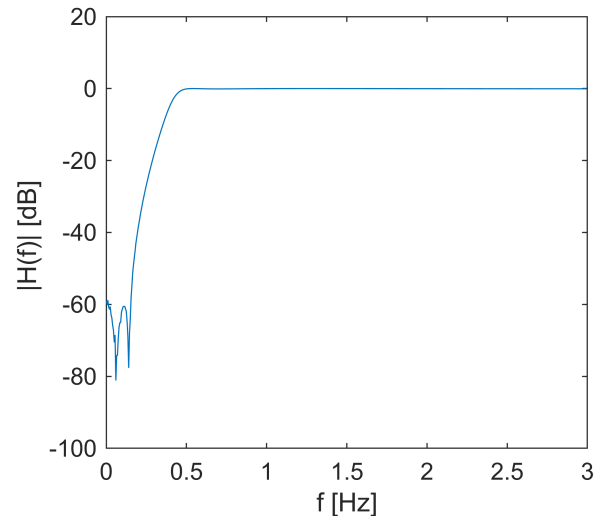
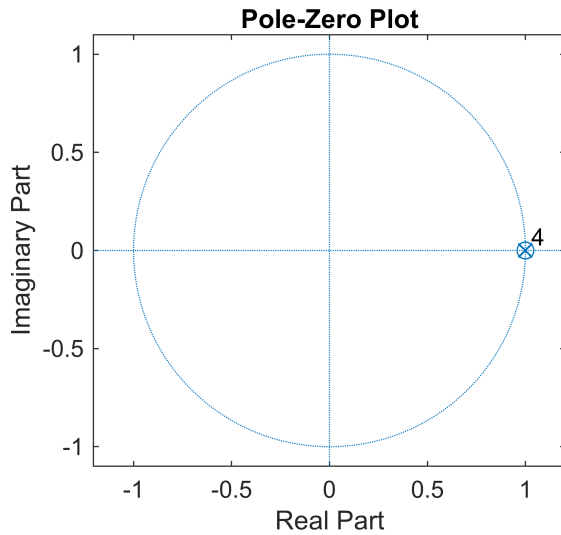
ans = 4x1 complex
    0.9997 + 0.0013i
    0.9997 - 0.0013i
    0.9985 + 0.0011i
    0.9985 - 0.0011i

```

```

figure
set(gcf,'Position', [0 0 800 300])
subplot(121)
zplane(bhp,ahp)
subplot(122)
plot(f(f<3),real(20*log10(H(f<3))))
ylabel('|H(f)| [dB] ')
xlabel('f [Hz]')

```



Leží póly mimo jednotkovou kružnici? ne

Jaký je řád filtru? 4

Je filtr stabilní? ano

2) Dolní propust

Pro eliminaci vysokofrekvenčního rušení odstraníme frekvenční pásmo, které nás ve vztahu k hodnocenému signálu nezajímají, tj. >600 Hz pro intrakraniální EEG. Navrhněte dolní propust typu Butterworth.

$W_p = 2 \cdot 600 / f_s$ % $W_p = \dots$ normovaný zlomový kmitočet 600 Hz

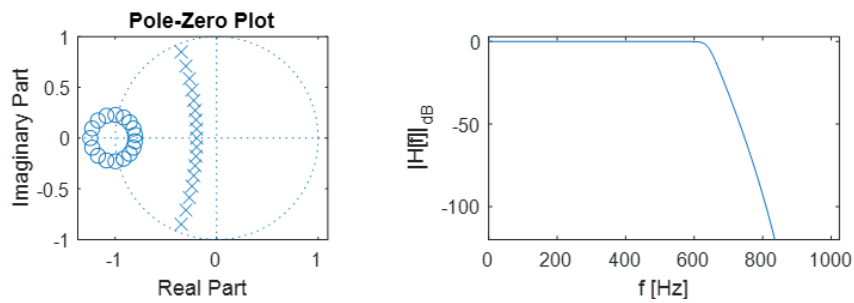
$W_p =$
0.5859

$R_p = 0.1$; % max. zvlnění v propustném 0.1 dB
 $R_s = 60$; % útlum 60 dB na kmitočtu W_s
 $W_s = 2 \cdot 750 / f_s$ % $W_s = \dots$ normovaný kmitočet při požadovaném útlumu 750 Hz

$W_s =$
0.7324

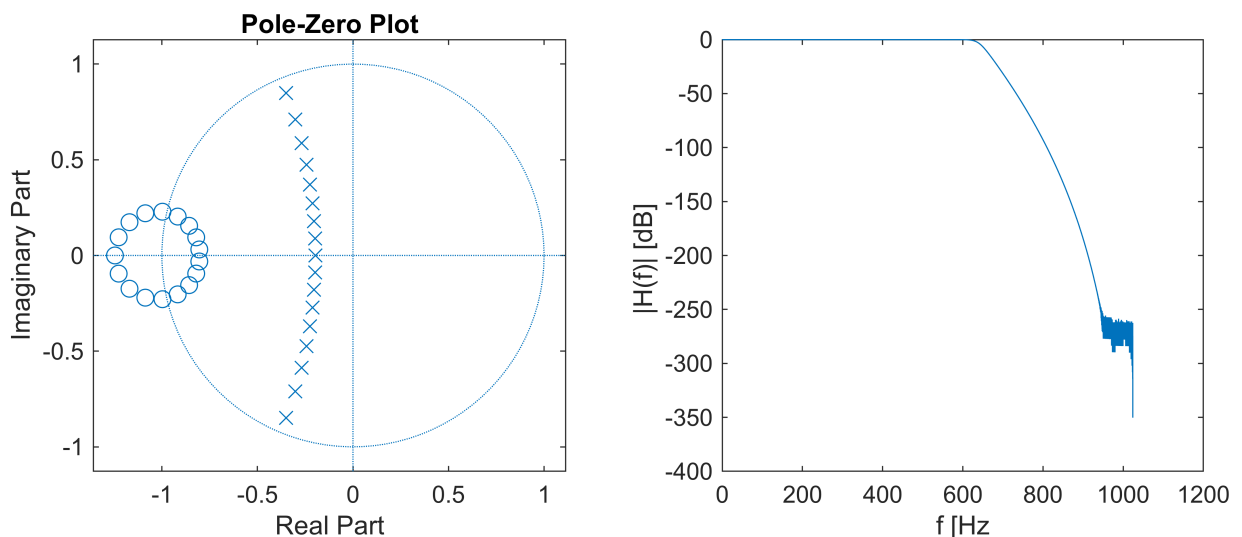
```
[nb,Wn]=buttord(Wp,Ws,Rp,Rs); % řád filtru
[bdp,adp]=butter(nb,Wn);
[H, f] = freqz(bdp,adp,100*fs,fs);
```

Zobrazte rozložení pólů a nul, zkontrolujte stabilitu filtru a zobrazte modul přenosové charakteristiky filtru v dB:



Pozn.: frekvenční charakteristiku vykreslete s velkým rozlišením, např. pro 10^5 bodů

```
figure
set(gcf, 'Position', [0 0 800 300])
subplot(121);
zplane(bdp, adp);
subplot(122)
plot(f, real(20*log10(H)))
ylabel('|H(f)| [dB] ')
xlabel('f [Hz]')
```



Leží póly vně jednotkové kružnice? ne

Jaký je řád filtru? 17

Je filtr stabilní? ano

3) Pásmová zádrž - bikvadratický notch filtr $n \times 50$ Hz

Navrhněte filtr, jehož póly a nuly leží v z-rovině pod úhlem $\omega_0 = 2 \cdot \frac{f_0}{f_s}$. Šířku pásma můžete měnit vzdáleností pólů a nul od sebe. Póly leží uvnitř jednotkové kružnice ve vzdálenosti od středu r (poloměr menší kružnice), nuly leží na jednotkové kružnici, tedy poloměr $R = 1$. Čím blíže budou póly nulám na jednotkové kružnici, tím bude pásmo (zářez) notch-filtru užší. Název bikvadratický filtr vychází z předpisu diferenční rovnice

$H[z] = \frac{b_0 \cdot z^2 + b_1 \cdot z + b_2}{a_0 \cdot z^2 + a_1 \cdot z + a_2}$, kde v čitateli i jmenovateli máme kvadratické funkce. Hodnoty koeficientů filtru **b** a **a**

nebudeme složitě odvozovat a spokojíme se již s řešením:

$$\mathbf{b} : b_0 = 1; \quad b_1 = -2 \cdot R \cdot \cos(\pi \omega_0); \quad b_2 = R^2$$

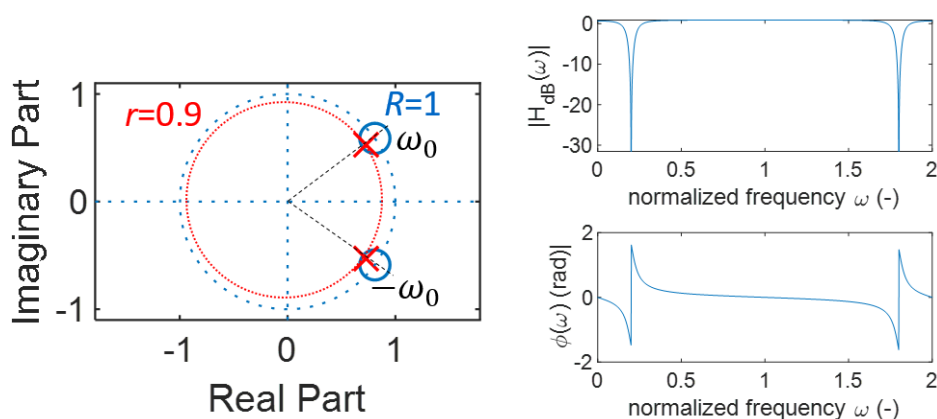
$$\mathbf{a} : a_0 = 1; \quad a_1 = -2 \cdot r \cdot \cos(\pi \omega_0); \quad a_2 = r^2$$

V MATLAB můžeme využít funkce, která umí póly a nuly v z-rovině přepočítat na koeficienty polynomu zp2tf:

$$\text{nuly} : [R \cdot e^{+i\pi\omega_0}, R \cdot e^{-i\pi\omega_0}]$$

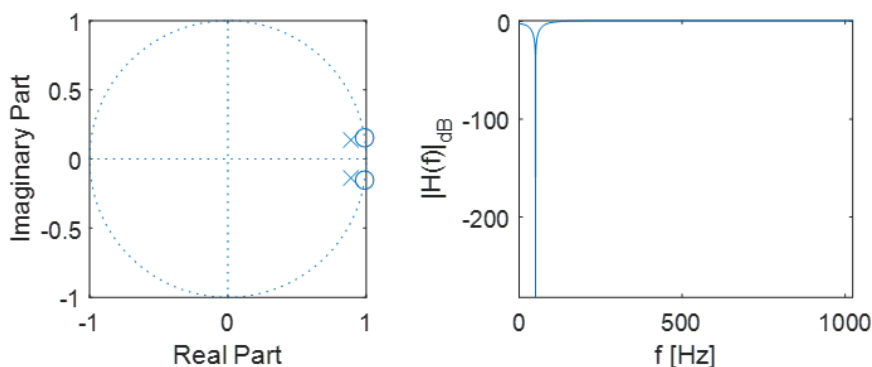
$$\text{póly} : [r \cdot e^{+i\pi\omega_0}, r \cdot e^{-i\pi\omega_0}]$$

`[b,a]=zp2tf( [R*exp(1i*pi*w0); R*exp(-1i*pi*w0)] , [r*exp(1i*pi*w0); r*exp(-1i*pi*w0)] , 1);`



Nyní realizujte filtr pro $f_0 = 50$ Hz, zobrazte rozložení pólů a nul včetně přenosové charakteristiky.

Pozn.: předpis funkce realizujte přes proměnou f_0 , abyste mohli generovat koeficienty $[b, a]$ i pro jiné frekvence. Poloměry volte $R=1$, $r=0.9$.

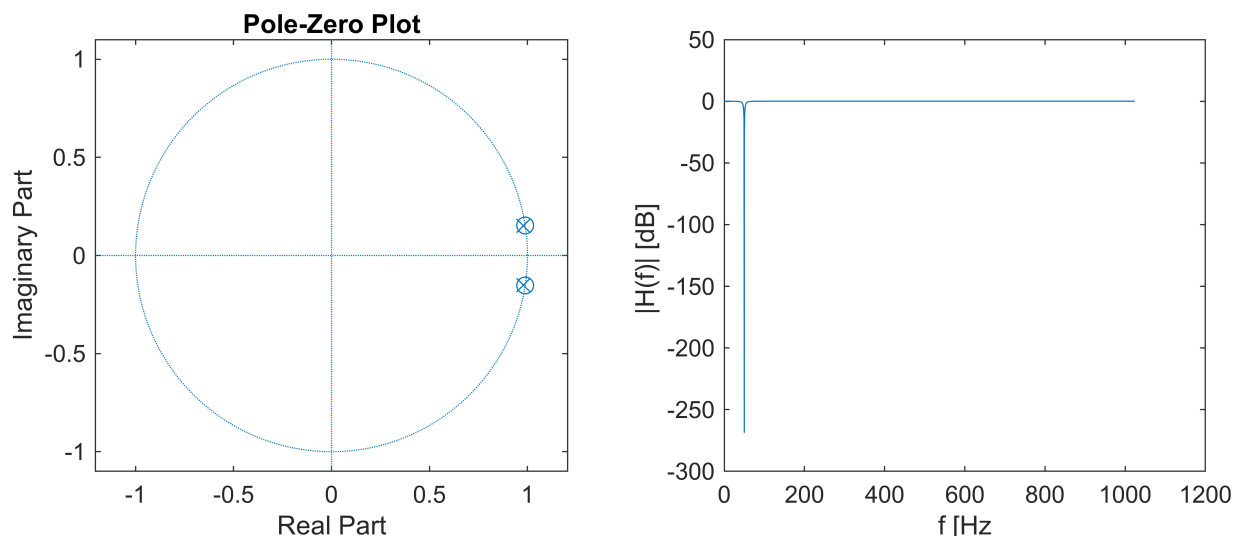


```
R = 1;
r = 0.99;
f0 = 50;
w0 = 2*f0/fs;
[b50, a50] = zp2tf([R*exp(1i*pi*w0);R*exp(-1i*pi*w0)],
[r*exp(1i*pi*w0);r*exp(-1i*pi*w0)],1);
% [b50,a50]=zp2tf(...); % doplňte
[H, f] = freqz(b50,a50,100*fs,fs);
H_db = real(20*log10(H));
figure
```

```

set(gcf,'Position',[0 0 800 300])
subplot(121);
zplane(b50, a50);
subplot(122)
plot(f, real(20*log10(H)))
ylabel('|H(f)| [dB] ')
xlabel('f [Hz]')

```



```

% freqz(...) % stačí modul
f_edges = f(H_db< -3);
f_edges = f_edges([1 end]);
notch_width = f_edges(end) - f_edges(1)

```

```

notch_width =
6.4400

```

Podívejte se, jaký efekt má poloměr r na šířku notch pásma.

Jaká je šířka pásma notch filtru pro $r=0.9$? 66.16 Hz (Pozn. mezi frekvencemi s útlumem -3 dB, interval "od-do" Hz)

Jaká je šířka pásma notch filtru pro $r=0.99$? 6.4 (Pozn. mezi frekvencemi s útlumem -3 dB, interval "od-do" Hz)

4) Pásmová propust - výběr gama pásma 25 až 100 Hz

V mnoha případech je začátek epileptického záchvatu doprovázen zvýšením rychlé aktivity v pásmu gama zapříčiněné pravděpodobně aktivací interneuronů. Navrhněte pásmovou propust Chebysheva filtru typu 2 v pásmu 25 až 100 Hz. Odhad řádu cheby2ord je pro prototyp dolní propusti, proto představa převodu na pásmovou propust nemusí být intuitivní. Ve většině případů nám stačí volit řád filtru citem a kontrolovat přenosovou funkci. Při přesných požadavcích tolerančního pásma je lépe složit pásmovou propust (PP) kombinací horní a dolní propusti (HP+DP). Jednoduchý návrh PP bez přesných požadavků můžeme realizovat např. řádem 5, požadovaný útlum 60 dB:

```

nch=5; % zvolený řád filtru

```

```

Rs=60; % útlum v zádržném pásmu (dB)
Wp = [2*25/fs 2*100/fs]; % Wp=... mezní normovaný kmitočet propustného
pásma [Wp1 Wp2]
Ws = [2*10/fs 2*115/fs]; % Ws=... mezní normovaný kmitočet zádržného
pásma [Ws1 Ws2]
[n_dopocet, Wn] = cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs);
[bpp ,app] = cheby2(nch,Rs,Wn,'bandpass'); %
[bpp,app]=cheby2(...,'bandpass'); % doplňte
[H, f] = freqz(bpp,app,100*fs,fs)

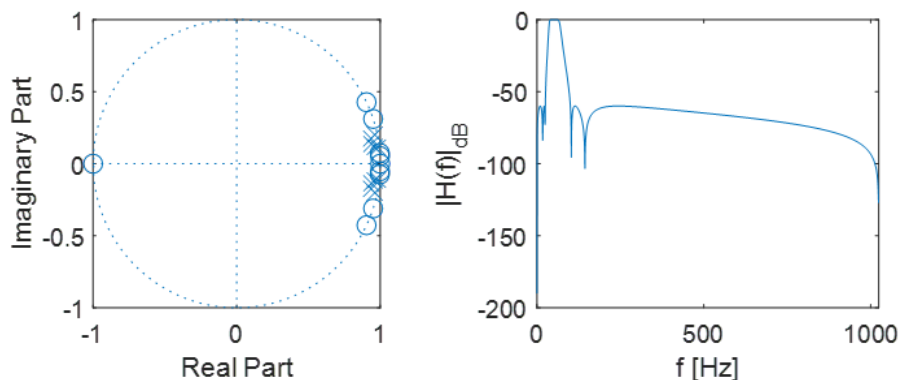
```

```

H = 204800x1 complex
-0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
-0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
:
:
f = 204800x1
103 ×
0
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
:
:

```

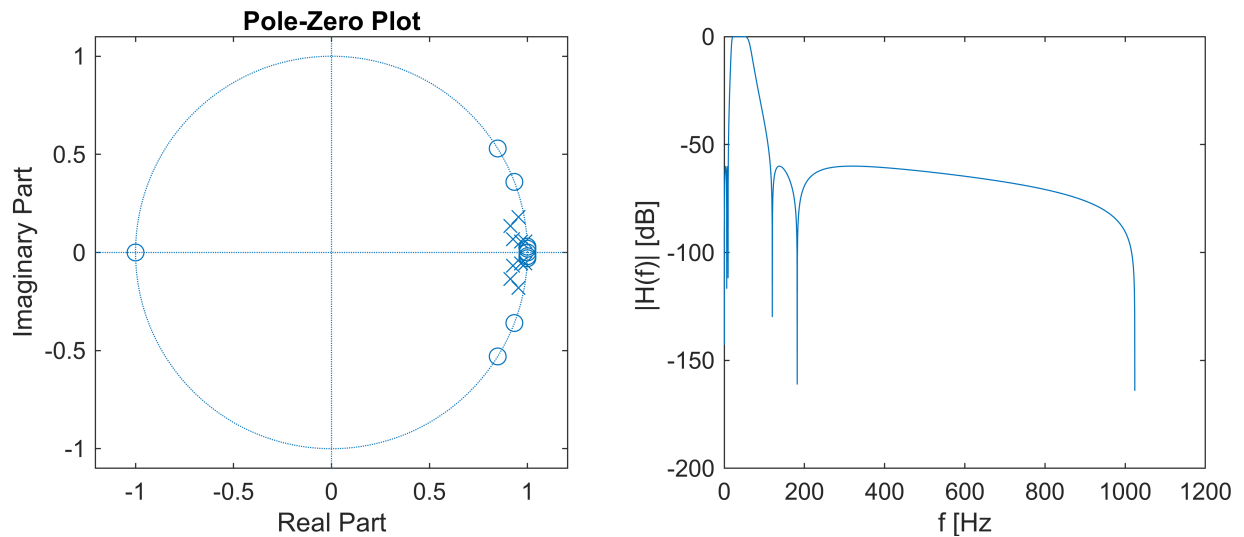
Zobrazte rozložení pólů a nul včetně přenosové charakteristiky.



```

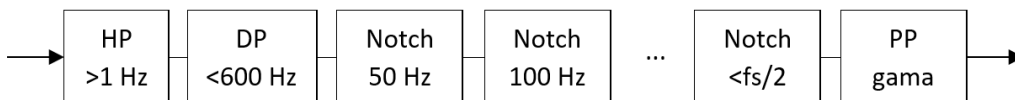
figure
set(gcf,'Position', [0 0 800 300])
subplot(121);
zplane(bpp, app);
subplot(122)
plot(f, real(20*log10(H)))
ylabel('|H(f)| [dB] ')
xlabel('f [Hz]')

```



5) Filtrace signálu kaskádou filtrů

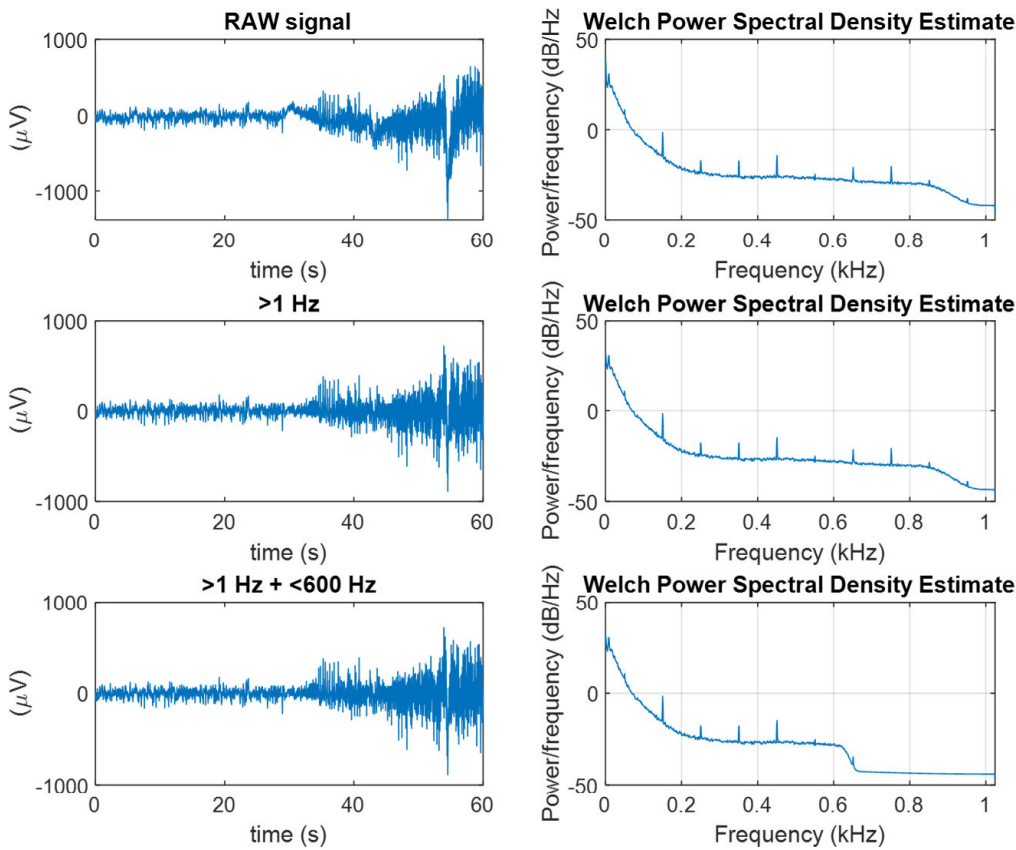
Jak název napovídá, v lineárně časově invariantních soustavách (LTI) platí linearita a princip superpozice. Postupná filtrace signálu může tedy probíhat v libovolném pořadí řazení jednotlivých filtrů. Zde však budeme respektovat řazení dle zadání:



```
% PŘ.
y=filtfilt(bhp,ahp,x); % x -> y
z=filtfilt(bdp,adp,y); % y -> z
...
```

Postupně filtrujte signál filtrem bez posunu fáze (filtfilt) kaskádou filtů. Vykreslete odhad PSD Welchovou metodou (pwelch):

- RAW signál
- filtrace horní propustí
- filtrace dolní propustí



```

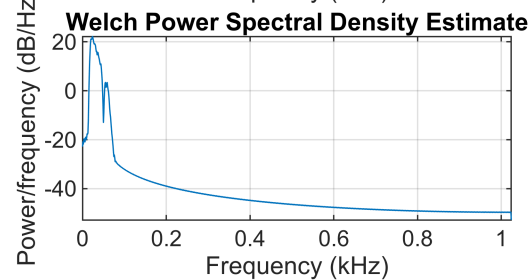
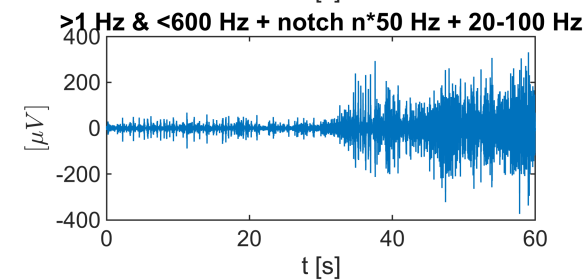
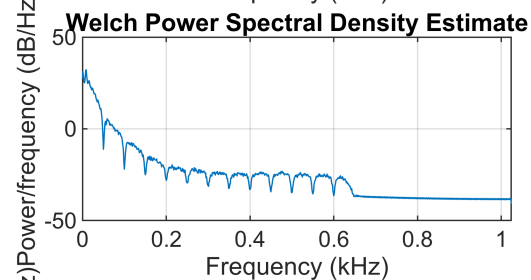
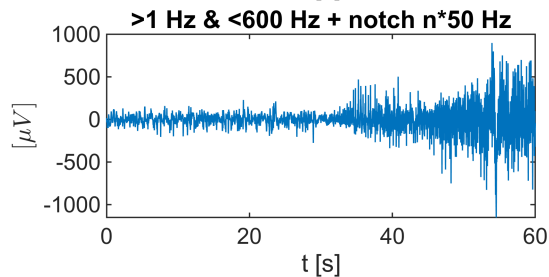
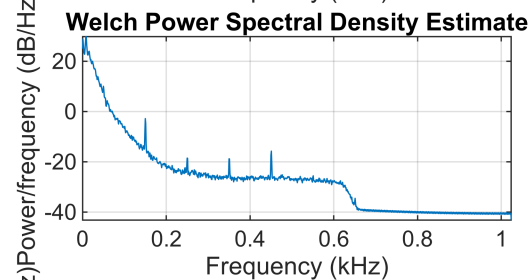
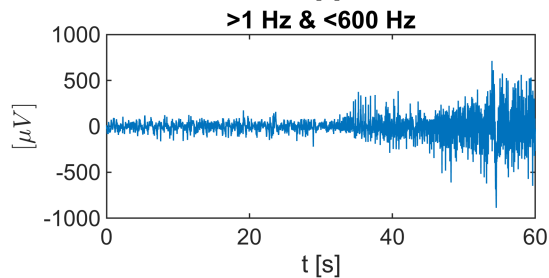
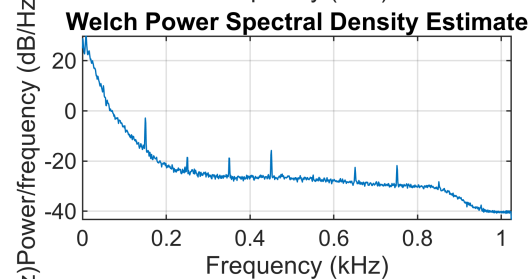
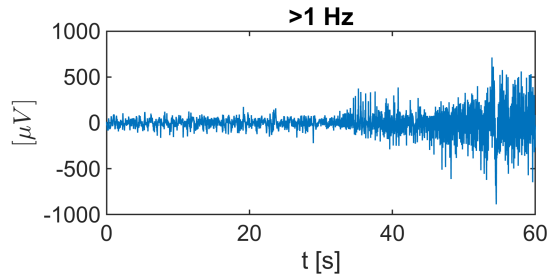
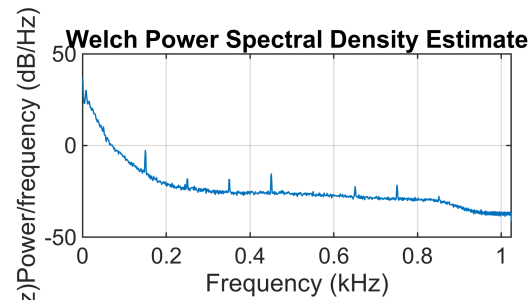
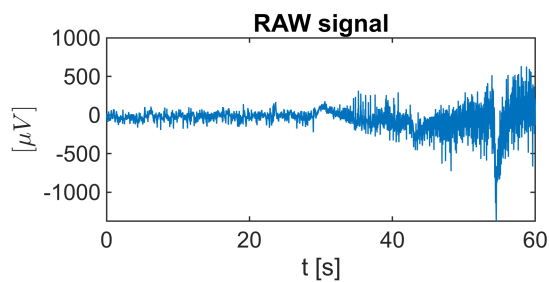
T = length(eeg)/fs;
t = linspace(0,T-1/fs,T*fs);
figure
set(gcf,'Position', [0 0 800 1000])
subplot(521) % 5x2
plot(t,eeg)
xlabel("t [s]")
ylabel('$[\mu V]$',Interpreter="latex")
title("RAW signal")
subplot(522)
pwelch(eeg,1500,50,[],fs)
x = filtfilt(bhp,ahp,eeg);
subplot(523)
plot(t,x)
xlabel("t [s]")
ylabel('$[\mu V]$',Interpreter="latex")
title(">1 Hz")
subplot(524)
pwelch(x,1500,50,[],fs)
y = filtfilt(bdp,adp,x);
subplot(525)
plot(t,y)
xlabel("t [s]")
ylabel('$[\mu V]$',Interpreter="latex")
title(">1 Hz & <600 Hz")
subplot(526)
pwelch(y,1500,50,[],fs)
% vytvořte kaskádu notch-filtrů n×50 Hz
for f50=50:50:700 % 50, 100, 150 ... fs/2
    R = 1;

```

```

r = 0.99;
w0 = 2*f50/fs;
[b_n50,a_n50] = zp2tf([R*exp(1i*pi*w0);R*exp(-1i*pi*w0)],
[r*exp(1i*pi*w0);r*exp(-1i*pi*w0)],1); % [b50,a50]=zp2tf(...); % doplňte
y=filtfilt(b_n50,a_n50,y); % postupně filtrujte signál
end
subplot(527)
plot(t,y)
xlabel("t [s]")
ylabel('$[\mu V]$',Interpreter="latex")
title(">1 Hz & <600 Hz + notch n*50 Hz")
subplot(528)
pwelch(y,1500,50,[],fs)
z = filtfilt(bpp,app,y);
subplot(529)
plot(t,z)
xlabel("t [s]")
ylabel('$[\mu V]$',Interpreter="latex")
title(">1 Hz & <600 Hz + notch n*50 Hz + 20-100 Hz")
subplot(5,2,10)
pwelch(z,1500,50,[],fs)

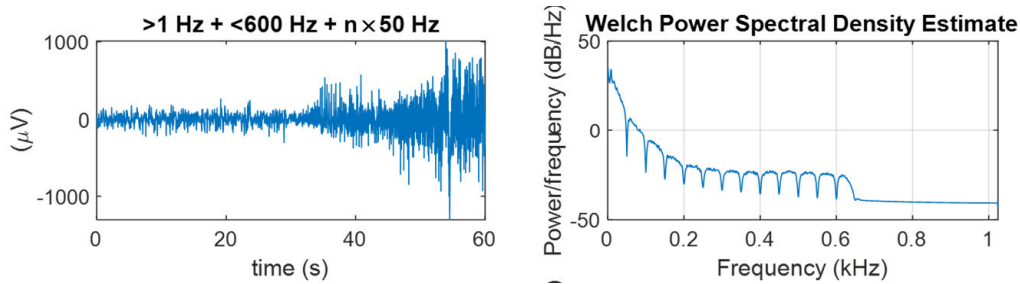
```



Ve for cyklu realizujte filtraci násobků 50 Hz pomocí notch filtrů. Opět vykreslete filtrovaný signál i s odhadem PSD.

```
% vytvořte kaskádu notch-filtrů n*50 Hz
for f50=50:50:fs/2 % 50, 100, 150 ... fs/2
    ...
    [b_n50,a_n50]=zp2tf( ); % zadejte pozici nul a pólů pro f50
    y=filtfilt(b_n50,a_n50,y); % postupně filtrujte signál
```

end

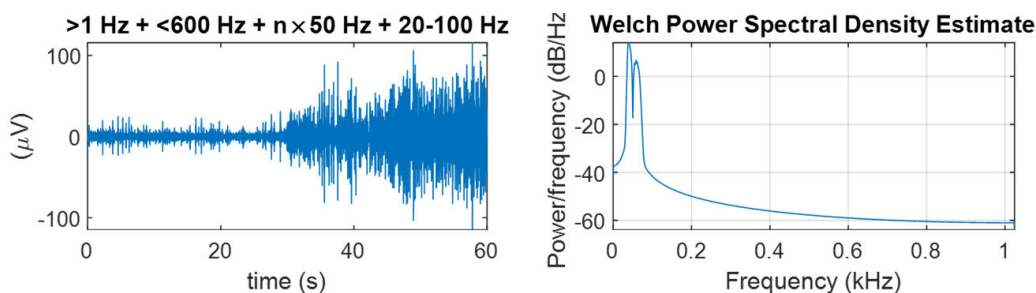


Pozn.: protože již máme signál omezen DP <600 Hz, můžeme filtraci násobků 50 Hz omezit např. na 700 Hz, kde je již útlum DP dostatečný.

```
R=1;  
r=0.99;
```

Zde získáváme vyčištěný signál od kolísání izolinie, vysokofrekvenčního rušení, síťového rušení a jeho násobků.

Nás bude dodatečně zajímat, kdy v signálu začíná epileptický záchvat. Ten je charakterizován nárůstem gama aktivity oproti období před záchvatem. Vyfiltrujte tedy signál v pásmu 20-100 Hz.



Kdy podle Vás začal záchvat? okolo 33 s

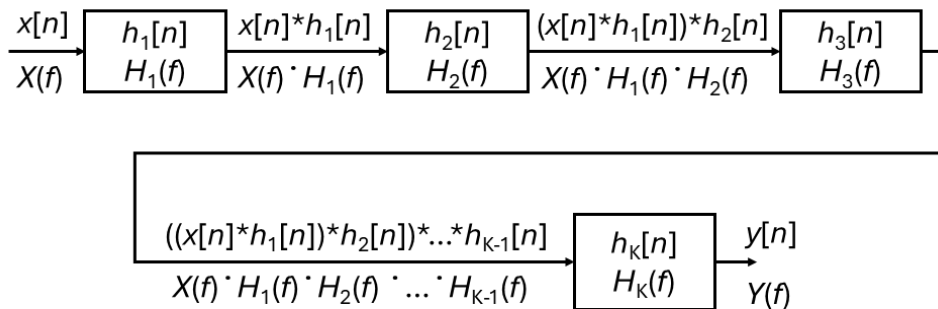
Pozn.: V případě, že by nás rovnou zajímala pouze aktivita v gama pásmu signálu, mohli bychom celou filtrační kaskádu nahradit jednou pásmovou propustí 20-100 Hz a jedním notch filtrem 50 Hz.

Bonus (+2b)

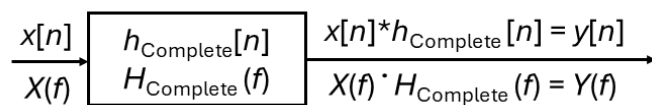
Optimalizace cyklu filtrací Notch filtrů

V uvedené metodě filtrace úzkopásmovým Notch filtrem ve for cyklu generujeme v každé iteraci koeficienty **a** a **b** pro celistvé násobky 50 Hz. Následně filtrujeme funkcí `filtfilt(b,a)`, tj. proběhne filtrace, otočí

se signál, filtruje se znovu a nakonec se signál otočí zpět (viz úvod / přednáška). Pro dlouhý signál s vyšším vzorkovacím kmitočtem toto může být zbytečně zdoluhavý výpočet. Protože jsou tyto filtry zapojeny kaskádně za sebou, můžeme nejprve získat kompletní koeficienty a a b za všechny tyto bloky ($\mathbf{h}_{\text{Complete}} = \mathbf{h}_1 * \mathbf{h}_2 * \dots * \mathbf{h}_K$) a následně filtrovat jen jednou (resp. dvakrát kvůli využití `filtfilt()`).



Náhrada



Využíváme tedy vlastností LTI systému, komutativity násobení, přepis diferenční rovnice (čas) do z-roviny, a tedy roznásobit koeficienty b mezi sebou v čitateli a koeficienty a ve jmenovateli přenosvé funkce.

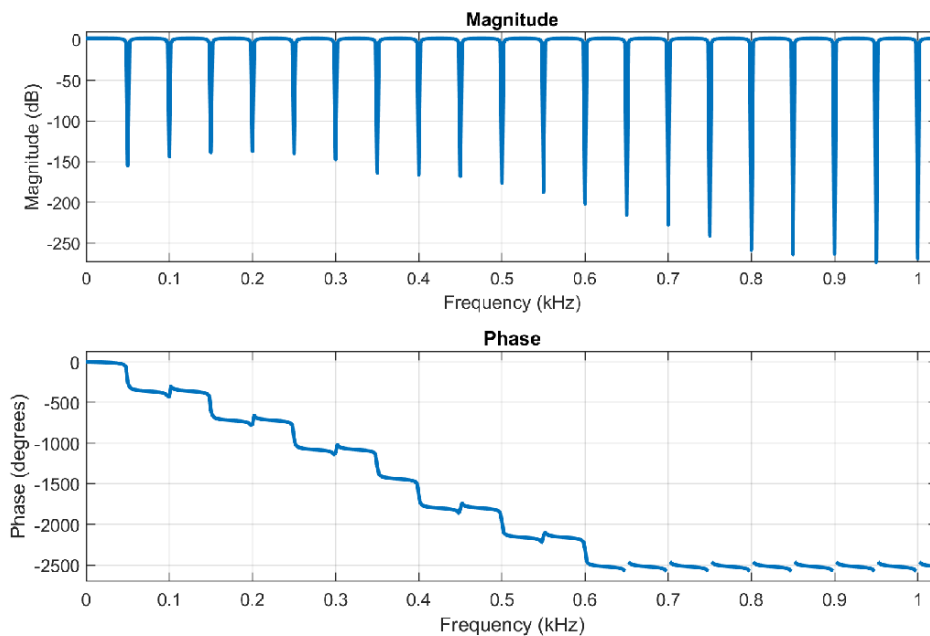
Obecně zapsáno:

$$H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z) \cdot \dots \cdot H_K(z) = \frac{b_0 \cdot z^{M_1} + b_1 \cdot z^{M_1-1} + \dots + b_{M_1}}{a_0 \cdot z^{M_1} + a_1 \cdot z^{M_1-1} + \dots + a_{M_1}} \cdot \frac{b_0 \cdot z^{M_2} + b_1 \cdot z^{M_2-1} + \dots + b_{M_2}}{a_0 \cdot z^{M_2} + a_1 \cdot z^{M_2-1} + \dots + a_{M_2}} \cdot \dots \cdot \frac{b_0 \cdot z^{M_K} + b_1 \cdot z^{M_K-1} + \dots + b_{M_K}}{a_0 \cdot z^{M_K} + a_1 \cdot z^{M_K-1} + \dots + a_{M_K}}$$

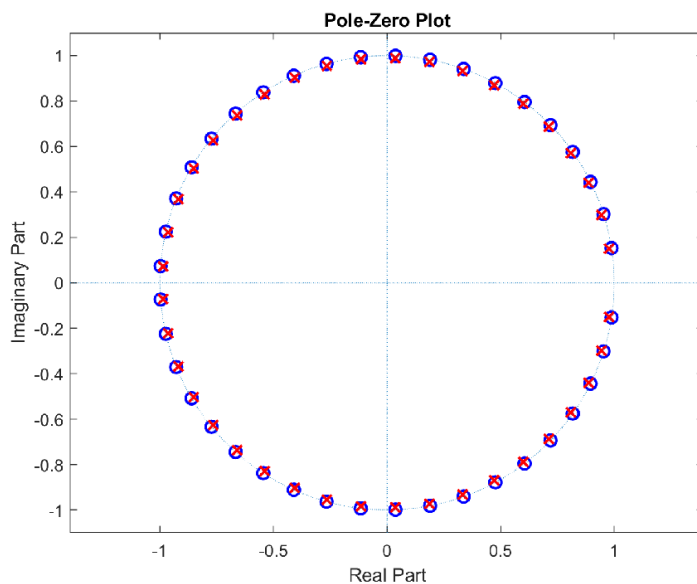
kde M_i je řád filtru i -tého filtru ($i = \{1, 2, \dots, K\}$). Zde máme vždy po třech koeficientech $b = \{b_0, b_1, b_2\}$ a $a = \{a_0, a_1, a_2\}$. Jen nově upravené pro další násobek 50 Hz. Potom platí:

$$H(z) = H_1(z) \cdot H_2(z) \cdot \dots \cdot H_K(z) = \frac{b_{0,50} \cdot z^2 + b_{1,50} \cdot z + b_{2,50}}{a_{0,50} \cdot z^2 + a_{1,50} \cdot z + a_{2,50}} \cdot \frac{b_{0,100} \cdot z^2 + b_{1,100} \cdot z + b_{2,100}}{a_{0,100} \cdot z^2 + a_{1,100} \cdot z + a_{2,100}} \cdot \dots \cdot \frac{b_{0,50 \cdot K} \cdot z^2 + b_{1,50 \cdot K} \cdot z + b_{2,50 \cdot K}}{a_{0,50 \cdot K} \cdot z^2 + a_{1,50 \cdot K} \cdot z + a_{2,50 \cdot K}}$$

Dostáváme přenos (příklad pro $f_s = 2048$ Hz):



S nuly (modře) a póly (červeně):



Přenosovou funkci, respektive koeficienty polynomu b a a , můžeme získat z pozice pólů a nul a funkce `zp2tf()`:

```
% Příklad pro získání koeficientů notch-filtru s jednou frekvencí
w0=2*f0/fs;
[b,a]=zp2tf([R*exp(1j*pi*w0); R*exp(-1j*pi*w0)],...
[r*exp(1j*pi*w0); r*exp(-1j*pi*w0)],1);
```

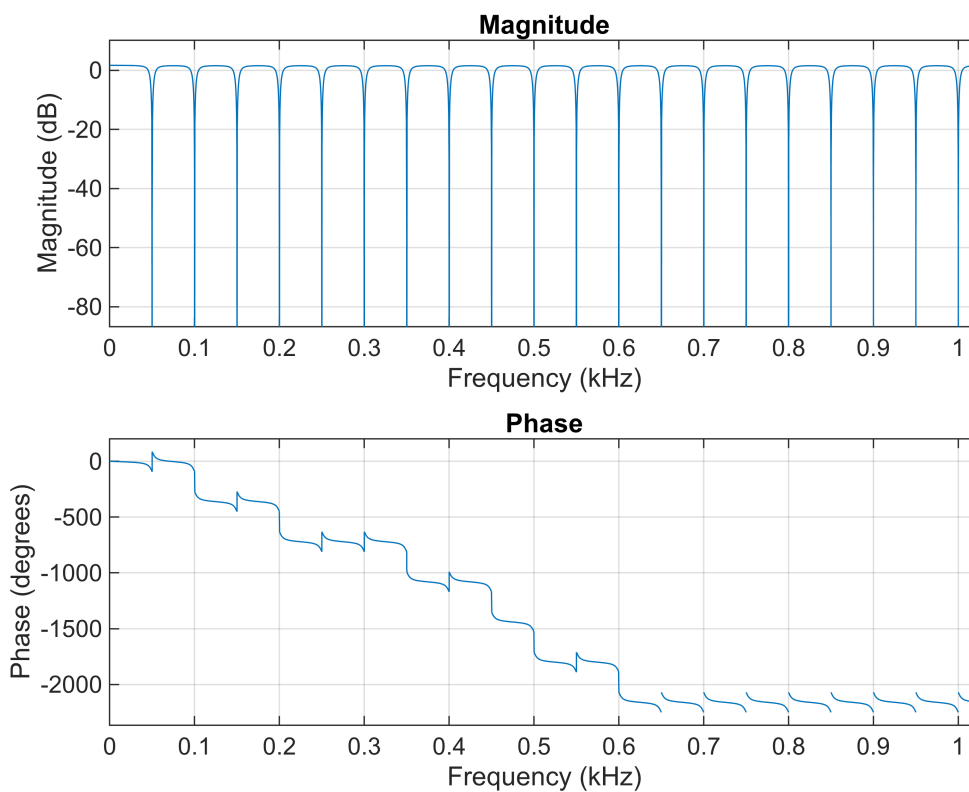
Vytvořte si pozice pólů a nul pro všechny násobky 50 Hz (až po $f_s/2$) a získejte koeficienty složeného filtru.

Zadání

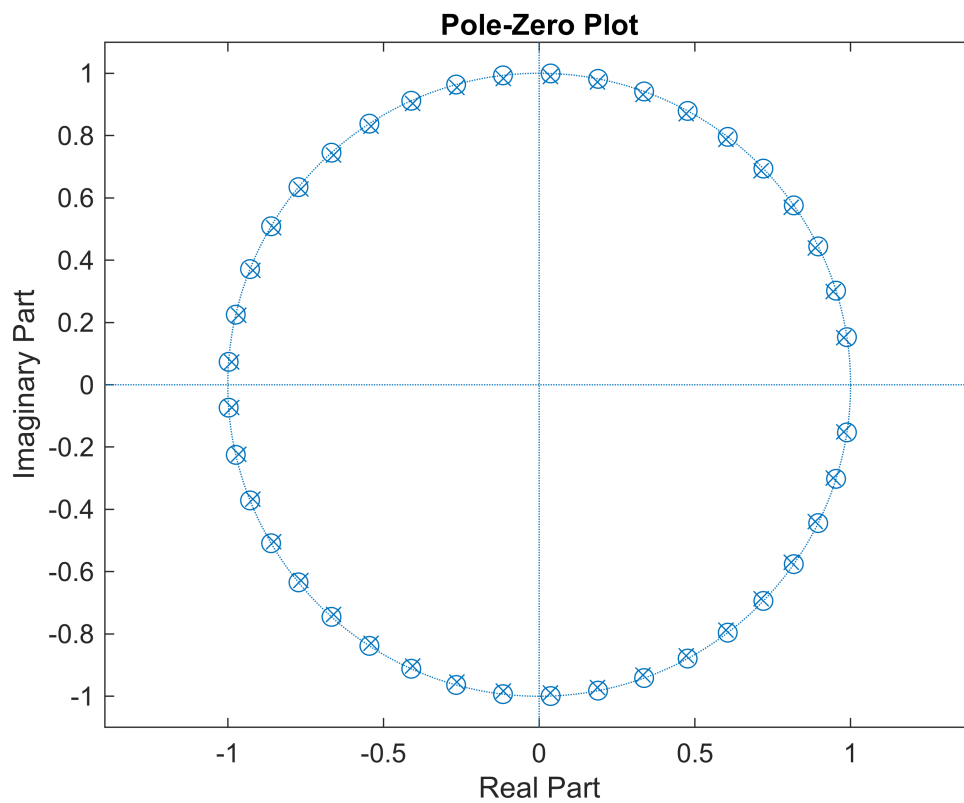
Pro vzorkovací kmitočet $f_s = 2048 \text{ Hz}$ navrhňte filtr s úzkopásmovými pásmovými zádržemi na celistvých násobcích 50 Hz. Poloměry volte $R=1$, $r=0.99$. Zobrazte přenosovou charakteristiku, odezvu na jednotkový impulz, nuly a póly.

```
clear all;
fs = 2048;
r=0.99;
R = 1;
b = [1];
a = [1];
for f50=50:50:fs/2 % 50, 100, 150 ... fs/2
    w0 = 2*f50/fs;
    [b_n50,a_n50]=zp2tf([R*exp(1j*pi*w0); R*exp(-1j*pi*w0)], [r*exp(1j*pi*w0);
r*exp(-1j*pi*w0)],1);
    b = conv(b, b_n50);
    a = conv(a ,a_n50);
end

figure
freqz(b,a,100*fs,fs)
```



```
figure
zplane(b,a)
```



```
ord = length(roots(a))
```

```
ord =  
40
```

Odpovězte:

Jaký je výsledný řád filtru?

40

Jaký by byl řád filtr, pokud by vzorkovací kmitočet byl roven $f_s = 128$ Hz?

2